



EXAMEN DE MATEMÁTICAS I: LÍMITES Y CONTINUIDAD

BLOQUE 1: CÁLCULO DE LÍMITES E INDETERMINACIONES

Ejercicio 1 - Resuelve las siguientes indeterminaciones:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^2 - 4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 2x + 1}{2x^3 + 4x^2 - 7}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{9x^4 + 2x}}{2x^2 - 5x + 1}$

e) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{4}{x^2-4} \right)$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 4x} - x \right)$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1} \right)^{3x}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 4x)^{\frac{1}{2x}}$

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+3}{x-1}$

j) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 1}{(x+2)^2}$

BLOQUE 2: ESTUDIO DE ASÍNTOTAS

Ejercicio 2 - Dada la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 1}$$

- a) Determina su dominio.



- b) Halla las **asíntotas**

BLOQUE 3: CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDADES

Ejercicio 3:

Estudia la continuidad de la siguiente función definida a trozos y clasifica **todos** sus puntos de discontinuidad:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{6}{x - 4} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Ejercicio 4: Cálculo de Parámetros para la Continuidad

Halla el valor del parámetro real a para que la función $h(x)$ sea **continua en todos sus puntos**:

$$h(x) = \begin{cases} 2x^2 + ax - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{x^2 + 3x - 4}{x - 1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



SOLUCIONARIO

BLOQUE 1: Soluciones de Límites

Ejercicio 1

- a) Indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$. Factorizamos por Ruffini / productos notables:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2-1)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-1}{x+2} = \frac{3}{4}$$
- b) Indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$. Multiplicamos por el conjugado:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} = \frac{1}{4}$$

Ejercicio 2

- a) Grado del numerador igual al del denominador:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 2x + 1}{2x^3 + 4x^2 - 7} = \frac{5}{2}$$
- b) Comparamos grados apreciando que $\sqrt{9x^4} = 3x^2$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{9x^4 + 2x}}{2x^2 - 5x + 1} = \frac{\sqrt{9}}{2} = \frac{3}{2}$$

Ejercicio 3

- a) Operamos las fracciones:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x+2-4}{(x-2)(x+2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}$$
- b) Multiplicamos por el conjugado:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+4x}-x)(\sqrt{x^2+4x}+x)}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \frac{4}{1+1} = 2$$

Ejercicio 4

- a) Aplicamos la fórmula $\lim e^{B(x) \cdot (A(x)-1)}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \left(\frac{2x+3}{2x-1} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \left(\frac{4}{2x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12x}{2x-1} = 6 \Rightarrow e^6$$
- b) Transformación al exponente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x} \cdot (1+4x-1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{2x} = 2 \Rightarrow e^2$$

BLOQUE 2: Solución de Asíntotas



Ejercicio 5

- **a) Dominio:** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- **b) Asíntota Vertical:** En $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = \frac{-2}{0^-} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = \frac{-2}{0^+} = -\infty$$

- **c) Asíntota Oblicua:**

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - x} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 3x - x^2 + x}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x}{x - 1} = -2$$

La asíntota oblicua es $y = x - 2$.

BLOQUE 3: Soluciones de Continuidad

Ejercicio 6

- **En la 1ª rama ($x < 0$):**

Tiene una **Discontinuidad Inevitable de Salto Infinito** en $x = -2$ (anula denominador).

- **En el punto de corte $x = 0$:**

$$g(0) = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x + 2} = \frac{1}{2}; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 1.$$

Salto finito ($\frac{1}{2} \neq 1$) $\rightarrow$ **Discontinuidad Inevitable de Salto Finito** en $x = 0$.

- **En la 2ª rama ($0 \leq x \leq 2$):**

El denominador se anula en $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2$$

, pero $g(1)$ no está definido formalmente en la expresión original. $\rightarrow$ **Discontinuidad Evitable** en $x = 1$.

- **En el punto de corte $x = 2$:**

$$g(2) = 3.$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 3; \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{6}{x - 4} = -3.$$

Salto de 6 unidades $\rightarrow$ **Discontinuidad Inevitable de Salto Finito** en $x = 2$.

- **En la 3ª rama ($x > 2$):**

El denominador se anula en $x = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{6}{x - 4} = \infty \rightarrow$$

Discontinuidad Inevitable de Salto Infinito en $x = 4$.

Ejercicio 7

Para que $h(x)$ sea continua en $x = 1$:

1. $h(1) = 2(1)^2 + a(1) - 3 = a - 1$
2. Límites laterales:



$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = a - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 3x - 4}{x - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 4)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 4) = 5$$

3. Igualamos:

$$a - 1 = 5 \implies a = 6$$